Dungeons and Vagos

¡Estamos de estreno! Nuestro videojuego Dungeons and Vagos está a punto de salir a la luz, después de mucho esfuerzo. Se trata de un videojuego de exploración de mazmorras, en el que nuestro protagonista, Indiana Dungeons, debe atrapar a su ayudante Students Vagos, atrapado en una red de túneles.

Dungeons tiene un mapa de la mazmorra, por lo que sabe qué habitaciones están conectadas por un túnel. Por cada mazmorra, Dungeons comenzará en una habitación inicial, sabiendo en qué habitación está atrapado Students. Pero cuidado: algunas habitaciones tienen trampas que acabarían con el recorrido de Dungeons en busca de su compañero, por lo que debe evitarlas a toda costa. Si entra en una de estas habitaciones, quedará atrapado para siempre y no salvará nunca a Students. Además, cuando avanza a una habitación, la puerta de entrada quedará cerrada, por lo que nunca podrá deshacer su camino. Si llega a un callejón sin salida, debe descartar la ruta y empezar de nuevo, buscando una nueva ruta. Debemos implementar el módulo que encuentra el primer camino válido que lleve hasta Students.

Entrada

La primera línea contiene dos números enteros N y M, que representan, respectivamente, el número de habitaciones de la mazmorra y el número de pasillos entre las habitaciones. Las siguientes M líneas contienen dos enteros X e Y que indican que las habitaciones X e Y están conectadas por un pasillo.
A continuación, vendrá una línea con dos enteros S y T, que indicarán la habitación desde la que Dungeons comenzará su búsqueda y la habitación donde está atrapado Students, respectivamente.
Finalmente, vendrá una línea de enteros que representarán las habitaciones con trampas que Dungeons no debería visitar nunca.

Salida

Se deberá imprimir una línea con el camino que debe recorrer Dungeons para salvar a Students en orden lexicográfico. En caso de que sea imposible encontrar una ruta válida, se debe imprimir la frase “Dungeons y Vagos quedan atrapados”.

Ejemplo de entrada	Ejemplo de salida
7 7 0 1 1 2 1 6 2 3 3 4 4 5 5 6 0 5 4	0 1 6 5
6 5 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 0 5 3	Dungeons y Vagos quedan atrapados

Límites

- $10 \leq N \leq 10\,000$
- $3 \leq M \leq 15\,000$
- $0 \leq a, b < N$

URJC Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática